Université de Lomé **Année 2021–2022**
Licence de Mathématiques – Semestre 3

MTH220 – Algèbre multilinéaire
TD n° 2 (Réduction des endomorphismes)

Exercice 1. Soit u un endomorphisme de $E = \mathbb{R}^3$ rapporté à sa base canonique (e_1, e_2, e_3) dont la matrice dans cette base est

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

1) (a) Déterminer les trois valeurs de λ pour lesquelles $\ker(u - \lambda \mathrm{id}) \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.
   (b) Donner une base de chacun de ces trois noyaux.
2) On pose $a_1 = -4e_1 + 3e_2 + 2e_3$, $a_2 = -4e_1 + e_3$ et $a_3 = 2e_1 + e_2$.
   (a) Montrer que (a_1, a_2, a_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.
   (b) Déterminer de deux façons la matrice M' de u dans la base (a_i).

Exercice 2. Soient u un endomorphisme de $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique (e_1, e_2, e_3) et M la matrice de u dans ladite base. On donne

$$\text{a)} \quad M = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ -5 & 4 & 0 \\ -8 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{b)} \quad M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dans chaque cas, dire si u est diagonalisable et, si oui, calculer M^k pour tout $k \geqslant 1$.

Exercice 3. Soit A la matrice réelle carrée d'ordre 3 définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ a^2 - 7a & a - 7 & a \end{pmatrix}$$

où a est un paramètre réel. Pour quelles valeurs de a, la matrice A est-elle diagonalisable ?

Exercice 4. Soient $t \in \mathbb{R}$ et

$$A_t = \begin{pmatrix} t & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & t & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & t \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

1) Calculer le polynôme caractéristique de A_t en déduire le spectre de A_t.

2) Déterminer les espaces propres liés à chaque valeur propre de A_t.

3) La matrice A_t est-elle diagonalisable ?

Exercice 5. Soient p, $q \in]0,1[$ et A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}.$$

Diagonaliser A et vérifier que

$$A^n = \frac{1}{p+q}\left[\begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} - (1-p-q)^n \begin{pmatrix} -p & p \\ q & -q \end{pmatrix}\right].$$

Exercice 6. On considère les matrices carrées d'ordre 3 suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad A' = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) Déterminer le polynôme caractéristique $P_A(\lambda)$ et montrer qu'il existe une matrice $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $A' = P^{-1}AP$.

2) Décomposer A' sous la forme $A' = D + N$ où D est une matrice diagonale et N est une matrice nilpotente d'indice à préciser.

3) Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 7. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

1) Montrer que A est diagonalisable et trouver $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1}AP$ soit diagonale.

2) Soit $X(t) = (x(t), y(t), z(t))^T$ un système modélisé par ses trois composantes qui sont des fonctions dérivables du temps t. L'évolution des composantes en fonction du temps est modélisé par le système différentiel linéaire d'ordre 1 suivant :

$$\begin{cases} x'(t) &= 2x(t) + 2y(t) + 2z(t) \\ y'(t) &= x(t) + 3y(t) + 2z(t) \\ z'(t) &= -x(t) - y(t) - z(t) \end{cases}$$

Déterminer les fonctions $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ qui satisfont $x(0) = 1$, $y(0) = 2$, $z(0) = -1$.

Exercice 8. Soit (u_n) une suite réelle vérifiant l'équation de récurrence :

$$u_{n+3} = 6u_{n+2} - 11u_{n+1} + 6u_n.$$

1) On pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix}$. Déterminer une matrice $A \in \mathscr{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $X_{n+1} = AX_n$.

2) Diagonaliser A et calculer A^n.

3) En déduire l'expression de u_n en fonction de u_0, u_1, u_2 et n.

Exercice 9. On considère la matrice carrée d'ordre 3 définie par

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & -4 \\ -6 & -2 & 5 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

1) Déterminer les valeurs et espaces propres de A. La matrice A est-elle diagonalisable ?

2) Déterminer, sans aucun calcul, le polynôme minimal de A.

3) Mettre A sous la forme réduite de Jordan.

4) Calculer $\exp(A)$.

Exercice 10. Soient a, b et c trois réels et M la matrice carrée d'ordre 3 définie par

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Trouver le polynôme minimal de la matrice M. On discutera suivant les valeurs des paramètres a, b et c.

Exercice 11. A l'aide du théorème de Hamilton-Cayley, calculer l'inverse de la matrice définie par

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 12. Soient a, b, $c \in \mathbb{C}$ et M la matrice carrée définie par

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer M^n, $n \in \mathbb{N}^*$ à l'aide du théorème de Hamilton-Cayley.

Exercice 13. Soient $a \in \mathbb{R}$, I la matrice identité d'ordre 3 et A la matrice définie par

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

1) Utiliser le théorème de Hamilton-Cayley pour montrer que $A^3 - aA^2 + 2A - I = 0$.
2) Calculer $A^5 - aA^4 + A^3 - (1-a)A^2 - A + I$.

Exercice 14. Soient $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{K})$.
1) Montrer que les matrices AB et BA ont mêmes valeurs propres non nulles.
2) En supposant $p = n$ et B inversible, montrer que $P_{AB}(X) = P_{BA}(X)$.

Exercice 15.
1) Soient f et g deux endomorphismes de $E = \mathbb{R}^3$ rapporté à sa base canonique de matrices respectives

$$M(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad M(g) = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 5 & 5 & -2 \\ 5 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

   (a) Montrer que f et g commutent.
   (b) Déterminer le polynôme caractéristique, les valeurs propres et les espaces propres de chacun des deux endomorphismes. Que constate-t-on ?
2) Soit E un $\mathbb{R}-$espace vectoriel de dimension n et soient u et v deux endomorphismes de E qui commutent.
   (a) Montrer que tout sous-espace propre E_λ de u est stable par v c'est-à-dire $v(E_\lambda) \subset E_\lambda$.
   (b) On suppose que u a n valeurs propres distinctes $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Montrer que les vecteurs propres de u sont aussi vecteurs propres de v et que u et v sont tous les deux diagonalisables.
   (c) Réciproquement, supposons que u et v aient les mêmes vecteurs propres et que l'un des deux soit diagonalisable. Montrer que les deux endomorphismes sont diagonalisables et qu'ils commutent.
3) Dans $E = \mathbb{R}^3$, construire un endomorphisme h qui commute avec f et dont le polynôme caractéristique soit $P_h(X) = (X+2)^2(3-X)$.

Exercice 16. Soit $A \in \mathcal{M}_\alpha(\mathbb{K})$. On suppose que $P_A(X) = (-1)^\alpha(X-\lambda)^\alpha$, $m_A(X) = (X-\lambda)^\beta$ et $\dim(E_\lambda) = \gamma$. Montrer que

$$\frac{\alpha}{\beta} \leqslant \gamma \leqslant 1 + \alpha - \beta.$$

Exercice 17. Trouver la réduite sous forme de Jordan de la matrice A définie par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 18. Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie n, nilpotent d'indice de nilpotence N. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(a) $N = n$ c'est-à-dire que le polynôme minimal de u est égal (au signe près) au polynôme caractéristique de u : $P_u(X) = (-1)^n X^n$, $m_u(X) = X^n$.

(b) Il existe $x \in E$ non nul tel que $(x, u(x), u^2(x), \ldots, u^{n-1}(x))$ soit une base de E (on dit que u est cyclique).

(c) Il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

(c'est-à-dire que u peut être réduit sous la forme d'un bloc de Jordan).

Corrigés

Correction de l'exercice 1

1) (a) Il s'agit de déterminer les valeurs propres de la matrice M. Le polynôme caractéristique de M est
$$P_M(\lambda) = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2).$$
Ainsi pour $\lambda \in \{0,1,2\}$, on a $E_\lambda = \ker(u - \lambda \mathrm{id}) \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

(b) Pour $\lambda \in \{0,1,2\}$, posons $E_\lambda = \ker(u-\lambda\mathrm{id})$. Soit $u = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$. On sait que $u \in E_\lambda$ si et seulement si $Mu = \lambda u$. On vérifie que :
- $\{(-4,3,2)\}$ est une base de E_0
- $\{(-4,0,1)\}$ est une base de E_1
- $\{(2,1,0)\}$ est une base de E_2.

2) (a) Soit
$$P = \begin{pmatrix} -4 & -4 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$
On a $\det(P) = 2 \neq 0$ donc (a_1, a_2, a_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

(b)
- **Première méthode** : On calcule
$$P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -4 \\ 2 & -4 & 10 \\ 3 & -4 & 12 \end{pmatrix}$$
et on utilise la formule $M' = P^{-1}MP$ pour trouver
$$M' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- **Deuxième méthode** : On sait que
$$\begin{aligned} u(a_1) &= 0_{\mathbb{R}^3} = 0a_1 + 0a_2 + 0a_3 \\ u(a_2) &= a_2 = 0a_1 + 1a_2 + 0a_3 \\ u(a_3) &= 2a_3 = 0a_1 + 0a_2 + 2a_3 \end{aligned}$$
Par définition de la matrice d'une application linéaire, on recopie les composantes par colonne et on écrit
$$M' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

↺ *Retour à l'énoncé*

Correction de l'exercice 2

(a) $P_M(\lambda) = (1-\lambda)(4-\lambda)(9-\lambda)$. On a $M' = P^{-1}MP$ avec

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où $\det(P) = -1$. On a donc

$$\begin{aligned} M^k &= P(M')^k P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4^k & 0 \\ 0 & 0 & 9^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 9^k \\ 0 & 4^k & -9^k \\ 1 & 0 & -9^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 9^k & 0 & 0 \\ 4^k - 9^k & 4^k & 0 \\ 1 - 9^k & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(b) En faisant $C_1 = C_1 + C_2 + C_3$, on vérifie que $P_M(\lambda) = (1-\lambda)(2+\lambda)^2$. On a $M' = P^{-1}MP$ avec

$$M' = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

où $\det(P) = 3$. On a donc

$$\begin{aligned} M^k &= P(M')^k P^{-1} \\ &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^k & 0 & 0 \\ 0 & (-2)^k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} (-2)^k & 0 & 1 \\ 0 & (-2)^k & 1 \\ -(-2)^k & -(-2)^k & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1-(-2)^{k+1} & 1-(-2)^k & 1-(-2)^k \\ 1-(-2)^k & 1-(-2)^{k+1} & 1-(-2)^k \\ 1-(-2)^k & 1-(-2)^k & 1-(-2)^{k+1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

↺ *Retour à l'énoncé*

Correction de l'exercice 3

Le polynôme caractéristique :

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 6-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 3-\lambda & 0 \\ a^2-7a & a-7 & a-\lambda \end{vmatrix}.$$

En développant suivant C_3,

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) &= (a-\lambda)\begin{vmatrix} 6-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (a-\lambda)(\lambda^2-9\lambda+14) \\ &= (a-\lambda)(2-\lambda)(7-\lambda). \end{aligned}$$

Les valeurs propres sont a, 2 et 7.

- Si $a \in \mathbb{R} \setminus \{2,7\}$, alors il y a trois valeurs propres distinctes et A est diagonalisable.
- Cas $a = 2$ (dans ce cas 2 est une valeur propre double et 7 est valeur propre d'ordre de multiplicité 1) :
  L'espace propre associé à la valeur propre 2 est l'ensemble des vecteurs (x, y, z) tels que :
  $$\begin{cases} 4x+2y &= 0 \\ 2x+y &= 0 \\ -10x-5y &= 0 \end{cases}$$
  Les trois équations sont équivalentes à $y = -2x$. Ainsi
  $$(x, y, z) = (x, -2x, z) = x(1, -2, 0) + z(0, 0, 1).$$
  L'espace propre E_2 est donc de dimension 2 et A est diagonalisable.
- Cas $a = 7$ (dans ce cas 7 est valeur propre double et 2 est valeur propre d'ordre de multiplicité 1)
  L'espace propre associé à la valeur propre 7 est l'ensemble des vecteurs (x, y, z) tels que :
  $$\begin{cases} -x+2y &= 0 \\ 2x-4y &= 0 \\ 0 &= 0 \end{cases}$$
  On en déduit que $x = 2y$. Ainsi
  $$(x, y, z) = (2y, y, z) = y(2, 1, 0) + z(0, 0, 1).$$
  L'espace propre E_7 est donc de dimension 2 et A est diagonalisable.

Conclusion : la matrice A est diagonalisable pour tout $a \in \mathbb{R}$.

↺ *Retour à l'énoncé*

Correction de l'exercice 4

1) Le polynôme caractéristique de A_t est :

$$P_{A_t}(\lambda) = \begin{vmatrix} t-\lambda & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & t-\lambda & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & t-\lambda \end{vmatrix}.$$

En faisant $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + \cdots + C_n$, on a :

$$P_{A_t}(\lambda) = \begin{vmatrix} n+t-1-\lambda & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ n+t-1-\lambda & t-\lambda & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ n+t-1-\lambda & 1 & \cdots & 1 & t-\lambda \end{vmatrix}.$$

En faisant ensuite $L_i \leftarrow L_i - L_1$, pour tout $i = 2, \ldots, n$, on a :

$$P_{A_t}(\lambda) = \begin{vmatrix} n+t-1-\lambda & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & t-1-\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & t-1-\lambda \end{vmatrix}.$$

On a donc

$$P_{A_t}(\lambda) = (n+t-1-\lambda)(t-1-\lambda)^{n-1}.$$

et on en déduit le spectre de A_t est $\{t-1, n+t-1\}$.

2) • $E_{t-1} = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid (A_t - (t-1)I)x = 0\}$. L'équation

$$(A_t - (t-1)I)x = 0$$

est équivalente à

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

encore équivalente à la seule équation

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} + x_n = 0.$$

On peut tirer par exemple $x_n = -x_1 - x_2 - \cdots - x_{n-1}$ et trouver x sous la forme

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ -x_1 - x_2 - \cdots - x_{n-1} \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \cdots + x_{n-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi l'espace E_{t-1} est engendré par les $n-1$ vecteurs

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On montre que ces vecteurs sont linéairement indépendants d'où ils forment une base de E_{t-1}.

- $E_{n+t-1} = \{x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid (A_t - (n+t-1)I)x = 0\}$. L'équation

$$(A_t - (n+t-1)I)x = 0$$

est équivalente à

$$\begin{pmatrix} 1-n & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On peut résoudre ce système en utilisant la méthode de Gauss c'est-à-dire en faisant des opérations élémentaires sur les lignes du système. En faisant $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour tout $i = 2, \ldots, n$, on a :

$$\begin{pmatrix} 1-n & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ n & -n & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & -n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On obtient donc :

$$\begin{cases} (1-n)x_1 + x_2 + \cdots + x_n &= 0 \\ nx_1 - nx_2 &= 0 \\ nx_1 - nx_3 &= 0 \\ \vdots & \\ nx_1 - nx_n &= 0 \end{cases}$$

En partant de la deuxième équation à la fin, on obtient $x_1 = x_2 = x_3 = \cdots = x_n$. En remplaçant dans la première équation, on obtient $0 = 0$. On a donc

$$x = (x_1, x_1, \ldots, x_1) = x_1(1, 1, \ldots, 1)$$

et conclut que l'espace E_{n+t-1} a pour base le singleton $\{(1, 1, \ldots, 1)\}$.

3) Comme $\dim(E_{t-1}) = n-1$, on conclut que la matrice A_t est diagonalisable.

↺ *Retour à l'énoncé*

Correction de l'exercice 6

1) En faisant $C_1 = C_1 + C_2$ et en factorisant ℓ_1 par $(3-\lambda)$, on montre que $P_A(\lambda) = (1-\lambda)^2(3-\lambda)$. Les espaces caractéristiques E_3 et E_1 ont pour bases respectives $\{u\}$ et $\{v\}$ où $u = (1,1,0)$ et $v = (1,1,-2)$. Comme $\dim(E_1) \neq 2$ alors la matrice A n'est pas diagonalisable. Par contre elle est trigonalisable puisque son polynôme caractéristique est scindé dans $\mathbb{R}$. Elle peut être rendue semblable à la matrice

$$A' = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

avec la matrice de passage

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & b \\ 0 & -2 & c \end{pmatrix}.$$

Si on pose $w = (a,b,c)$, on a $Aw = (3a+c, 2a+b+c, -a+b+c) = v + w = (1+a, 1+b, -2+c)$. Tout vecteur de la forme $(a, a-2, 1-2a)$ convient. On vérifie qu'on a bien $A' = P^{-1}AP$.

2) $A' = D + N$ où

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice N vérifie $N \neq 0$ et $N^2 = 0$ donc elle est nilpotente d'indice 2.

3) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On a $A^k = P(A')^k P^{-1}$. De plus, $DN = ND$ donc, par la formule du binôme de Newton,

$$(A')^k = (D+N)^k = \sum_{i=0}^{k} C_k^i D^{k-i} N^i = D^k + kD^{k-1}N.$$

Ainsi, $A^k = P(D^k + kD^{k-1}N)P^{-1}$. Sans perte de généralité, on pose $a = 0$ dans l'expression de P. On a donc $\det(P) = -4$ et

$$\begin{aligned} A^k &= -\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3^k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -3 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3^k & 1 & k \\ 3^k & 1 & k-2 \\ 0 & -2 & 1-2k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3^{k+1}+2k+1 & 3^k-2k-1 & 2\times 3^k - 2 \\ 3^{k+1}+2k-3 & 3^k-2k+3 & 2\times 3^k - 2 \\ -4k & 4k & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

↺ *Retour à l'énoncé*

Correction de l'exercice 7

1) En faisant $\ell_1 = \ell_1 - \ell_2$ puis $C_2 = C_2 + C_1$, on montre que $P_A(\lambda) = -\lambda(1-\lambda)(3-\lambda)$. On a $D = P^{-1}AP$ avec

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On note D pour ne pas confondre avec la dérivée qui intervient dans la suite de l'exercice.

2) Posons $X(t) = (x(t), y(t), z(t))^T$ et $Y(t) = (a(t), b(t), c(t))^T = P^{-1}X(t)$. On a $X'(t) = AX(t) = PDP^{-1}X(t)$. En multipliant par P^{-1}, on obtient $P^{-1}X'(t) = DP^{-1}X(t)$ soit $Y'(t) = DY(t)$. En résolvant cette dernière équation, on trouve $Y(t) = (c_1, c_2e^t, c_3e^{3t})^T$. Ainsi, $X(t) = PY(t)$ et

$$\begin{cases} x(t) &= c_1 - 2c_2e^t - 2c_3e^{3t} \\ y(t) &= c_1 - 2c_3e^{3t} \\ z(t) &= -2c_1 + c_2e^t + c_3e^{3t} \end{cases}$$

où c_1, c_2 et c_3 sont des constantes réelles. Les conditions $x(0) = 1$, $y(0) = 2$, $z(0) = -1$ impliquent $c_1 = 1/3$, $c_2 = 1/2$ et $c_3 = -5/6$.

↺ *Retour à l'énoncé*

Correction de l'exercice 10

Le polynôme caractéristique de M est $P_M(\lambda) = (1-\lambda)^3$ donc

$$m(X) \in \{X-1,\ (X-1)^2,\ (X-1)^3\}.$$

On a :

$$M - I = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (M-I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ac \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (M-I)^3 = 0.$$

$$m(X) = \begin{cases} X-1 & \text{si } (a,b,c) = (0,0,0) \\ (X-1)^2 & \text{si } (a,b,c) \neq (0,0,0) \text{ et } ac = 0 \\ (X-1)^3 & \text{si } ac \neq 0. \end{cases}$$

↺ *Retour à l'énoncé*

Correction de l'exercice 13

1) Le polynôme caractéristique de A :

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ -1 & 1 & a-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + a\lambda^2 - 2\lambda + 1.$$

donc d'après le théorème de Hamilton-Cayley, $-A^3 + aA^2 - 2A + I = 0$ soit encore $A^3 - aA^2 + 2A - I = 0$.

2) Posons $\varphi(A) = A^5 - aA^4 + A^3 - (1-a)A^2 - A + I$. On a :

$$\begin{aligned} \varphi(A) &= A^2(A^3 - aA^2 + 2A - I) - A^3 + aA^2 - A + I \\ &= 0 - A^3 + aA^2 - A + I \\ &= -A^3 + aA^2 - A + I \\ &= (-A^3 + aA^2 - 2A + I) + A \\ &= 0 + A \\ &= A. \end{aligned}$$

↺ *Retour à l'énoncé*

Correction de l'exercice 14

$AB \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $BA \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

1) Soit λ une valeur propre non nulle de AB. Alors il existe un vecteur $v \neq 0$ tel que $ABv = \lambda v$. Ainsi, $BABv = \lambda Bv$ et le vecteur $u = Bv$ est tel que $BAu = \lambda u$. Le vecteur u n'est pas nul car sinon, on aurait $ABv = 0 = \lambda v$ d'où $\lambda = 0$ (ce qui est absurde). Par conséquent, $u \neq 0$ d'où λ est une valeur propre de BA.

2) On suppose $p = n$ et B inversible.

$$\begin{aligned} P_{AB}(\lambda) &= \det(AB - \lambda I) \\ &= \det(AB - \lambda B^{-1}B) \\ &= \det(B^{-1}BAB - \lambda B^{-1}B) \\ &= \det(B^{-1}(BA - \lambda I)B) \\ &= \det(B^{-1})P_{BA}(\lambda)\det(B) \\ &= P_{BA}(\lambda). \end{aligned}$$

↺ *Retour à l'énoncé*